

Лекция (м15)

Конспект лекции

Сегодня у нас практическая работа: **вспоминаем базовые графики** и учимся быстро строить новые графики из известных с помощью **сдвигов, растяжений и отражений**.

Сразу договоримся: я не хочу, чтобы вы доставали телефон и искали картинки. Эти графики вы либо знаете, либо не знаете. Если не знаете — это как «хочу быть писателем, но букву А не знаю»: дальше будет очень тяжело.

Я сейчас раздам задания: каждому — свой график. Строим **эскизно**, но осмысленно: отмечаем область определения, поведение на бесконечности, опорные точки, асимптоты, симметрии.

1. Базовые графики, которые считаем известными

Считаем, что вы умеете строить и узнаете с первого взгляда:

- тригонометрические:

$$\sin x, \cos x, \tan x, \cot x;$$

- степенные:

$$x^2, x^4, x^n \ (n \in \mathbb{N}),$$

а также корневые функции (частные случаи степенных с дробными показателями);

- показательные и логарифмические:

$$a^x \ (a > 0, a \neq 1), \quad \log_a x,$$

в частности, e^x и $\ln x$;

- простейшие рациональные:

$$\frac{1}{x};$$

- модуль:

$$|x|.$$

Отдельно: обратные тригонометрические функции ($\arcsin x$, $\arccos x$, $\arctan x$) мы будем вспоминать по мере необходимости; принцип там тот же — строится из определения как обратной функции с учётом области монотонности.

2. Как из известного графика получить новый: «движения и растяжения»

Пусть у нас есть функция $y = f(x)$ и её график.

2.1. Сдвиг вдоль оси Ox

Рассмотрим

$$g(x) = f(x - a).$$

Это означает: график $y = f(x)$ **сдвинут вдоль оси Ox вправо на a **.

Формально: если точка (x_0, y_0) лежит на графике $y = f(x)$, то точка

$$(x_0 + a, y_0)$$

лежит на графике $y = f(x - a)$, потому что $f((x_0 + a) - a) = f(x_0) = y_0$.

Важно следить за знаком: «минус внутри» даёт сдвиг вправо.

Аналогично,

$$f(x + a)$$

— это сдвиг **влево** на a .

2.2. Сдвиг вдоль оси Oy

Рассмотрим

$$g(x) = f(x) + b.$$

Это сдвиг графика **вверх на b **.

Формально: $(x_0, y_0) \mapsto (x_0, y_0 + b)$.

2.3. Вертикальное растяжение (и отражение)

Рассмотрим

$$g(x) = k f(x).$$

Тогда график $y = f(x)$ **растягивается вдоль оси Oy в k раз.

Формально:

$$(x_0, y_0) \mapsto (x_0, ky_0).$$

- если $k > 1$ — растяжение;
- если $0 < k < 1$ — сжатие;
- если $k < 0$ — кроме растяжения есть ещё и **отражение** относительно оси Ox .

2.4. Горизонтальное растяжение

Рассмотрим

$$g(x) = f(kx).$$

Это растяжение/сжатие **вдоль оси Ox , но с коэффициентом $\frac{1}{k}$ **.

Формально: если (x_0, y_0) лежит на $y = f(x)$, то

$$\left(\frac{x_0}{k}, y_0\right)$$

лежит на $y = f(kx)$, потому что $f(k \cdot \frac{x_0}{k}) = f(x_0) = y_0$.

- если $k > 1$, то $\frac{1}{k} < 1$: график сжимается по x ;
- если $0 < k < 1$, то $\frac{1}{k} > 1$: график растягивается по x .

2.5. Отражения

- $y = -f(x)$ — отражение относительно Ox ;
- $y = f(-x)$ — отражение относительно Oy .

Эти операции часто используются вместе со сдвигами и растяжениями.

3. Пример: модуль

Начнём с определения.

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

Отсюда сразу видно, что график $y = |x|$ состоит из двух лучей:

- при $x \geq 0$: это прямая $y = x$;
- при $x \leq 0$: это прямая $y = -x$.

То есть получается «галочка» с вершиной в точке $(0, 0)$.

Теперь, например, строим график

$$y = |x - 3|.$$

Это график $y = |x|$, **сдвинутый вправо на 3**. Значит, вершина переезжает из $(0, 0)$ в $(3, 0)$, а вся «галочка» целиком переносится вправо.

(Если вместо этого стоит $|x| - 3$, то это уже вертикальный сдвиг вниз на 3: вершина будет $(0, -3)$.)

4. Пример: парабола и «полный квадрат»

Базовый график:

$$y = x^2.$$

Дальше по шагам строим более сложные квадратичные функции через преобразования.

4.1. Растяжение и сдвиги на примере $y = 2(x - 3)^2 + 2$

Разберём по этапам:

- 1) $y = x^2$ — исходная парабола.
- 2) $y = 2x^2$ — вертикальное растяжение в 2 раза (парабола становится «уже»).
- 3) $y = 2(x - 3)^2$ — сдвиг вправо на 3: вершина переезжает в $(3, 0)$.
- 4) $y = 2(x - 3)^2 + 2$ — сдвиг вверх на 2: вершина становится $(3, 2)$.

Важно следить, что вершина — точка касания с «осью симметрии» параболы — должна быть нарисована именно как вершина, а не «острый угол»: парабола гладкая.

4.2. Если дано $y = ax^2 + bx + c$

Если вам встречается квадратичная функция в «развёрнутом виде», например

$$y = 2x^2 + 4x - 5,$$

то удобнее всего привести её к виду «полного квадрата».

Выносим коэффициент при x^2 :

$$2x^2 + 4x - 5 = 2(x^2 + 2x) - 5.$$

Достраиваем квадрат:

$$x^2 + 2x = (x + 1)^2 - 1.$$

Подставляем:

$$2(x^2 + 2x) - 5 = 2((x + 1)^2 - 1) - 5 = 2(x + 1)^2 - 7.$$

Теперь график строится теми же «движениями»:

- $y = x^2 \rightarrow y = 2x^2$ (растяжение по y в 2 раза),
- $y = 2(x + 1)^2$ (сдвиг влево на 1),
- $y = 2(x + 1)^2 - 7$ (сдвиг вниз на 7).

Отсюда сразу читается вершина:

$$(-1, -7).$$

Именно так в школе появляется «формула координат вершины» параболы: она не магическая, а просто следствие превращения $ax^2 + bx + c$ в полный квадрат.

5. Экспонента и логарифм как взаимно обратные

Отдельная важная пара графиков:

$$y = e^x \quad \text{и} \quad y = \ln x.$$

Строим сначала экспоненту:

- область определения: $\mathbb{R}$;
- $e^0 = 1$, то есть точка $(0, 1)$;
- $e^1 = e \approx 2,7$, e^2 больше;
- при $x \rightarrow -\infty$ экспонента стремится к 0, но нигде 0 не достигает.

А логарифм:

- область определения: $(0, \infty)$;
- $\ln 1 = 0$, то есть $(1, 0)$;
- $\ln e = 1$, то есть $(e, 1)$;
- при $x \rightarrow 0+$ уходит в $-\infty$.

И главное: $\ln x$ — функция, обратная к e^x , поэтому их графики симметричны относительно прямой $y = x$.

На этом занятии смысл был один: **не рисовать по памяти “красиво”**, а строить по смыслу.

Каждый раз вы начинаете с вопроса: где определена функция, какие у неё опорные точки, какие асимптоты, и как она получается из известного графика сдвигами/растяжениями/отражениями.